ディスクとアグリゲート
ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

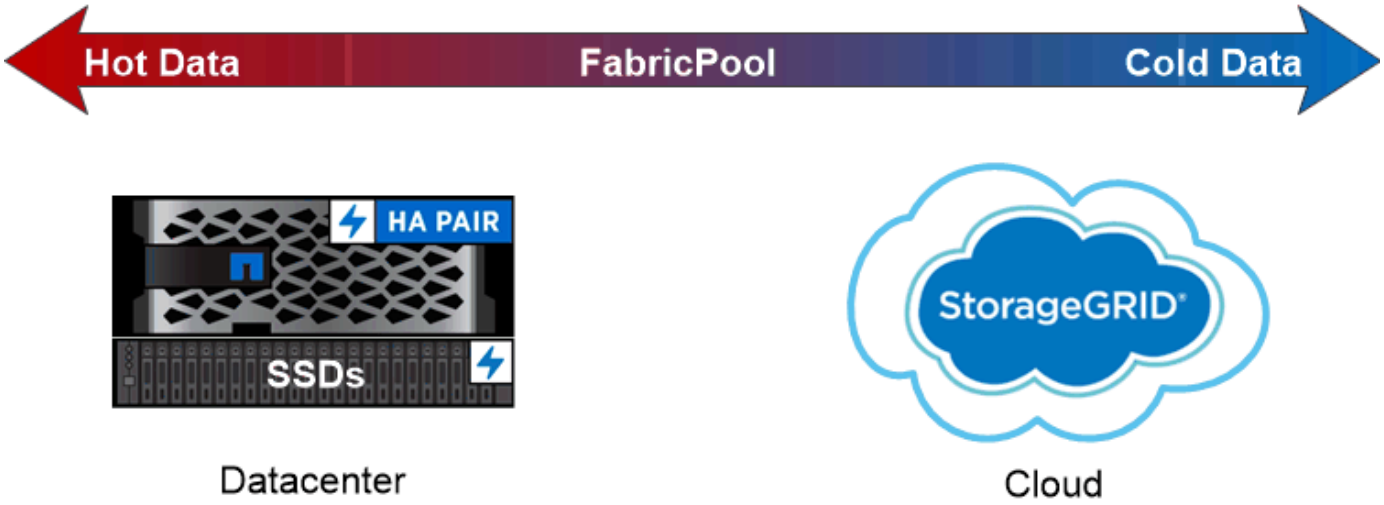
ディスクとアグリゲート 1
ディスクとアグリゲートの概要 1
アグリゲートと RAID グループ 1
ルート / データパーティショニング 2

ディスクとアグリゲート

ディスクとアグリゲートの概要

_aggregates _ は、ノードで管理されるディスクのコンテナです。アグリゲートを使用することで、パフォーマンス要件に応じてワークロードを分離したり、アクセスパターンに応じてデータを階層化したり、規制要件に準拠する目的でデータを分離したりできます。

- レイテンシを最小限に抑えながらパフォーマンスを最大限に高めることが求められるビジネスクリティカルなアプリケーションに対しては、 SSD だけで構成されるアグリゲートを作成できます。
- アクセスパターンに応じてデータを階層化する場合は、 _hybrid アグリゲートを作成し、作業データセットには高性能なキャッシュとしてフラッシュを導入しながら、アクセス頻度が低いデータには低コストの HDD またはオブジェクトストレージを使用することができます。a_FlashPool _ は SSD と HDD の両方で構成されます。a_ssd FabricPool _ は、オブジェクトストアが接続されたオール SSD アグリゲートで構成されています。
- 規制要件に準拠する目的でアクティブなデータとは別にアーカイブデータを保持する必要がある場合は、大容量 HDD のみ、またはハイパフォーマンス HDD と大容量 HDD で構成されるアグリゲートを使用できます。



You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed “hot” data and object storage for rarely accessed “cold” data.

アグリゲートと **RAID** グループ

最新の RAID テクノロジは、障害が発生したディスクのデータをスペアディスクに再構築することでディスク障害から保護します。システムは ' パリティ・ディスク上のインデックス情報と ' 残りの正常なディスク上のデータを比較して ' 消失したデータを再構築しますダウンタイムや多大なパフォーマンス・コストは発生しません

アグリゲートは、 1 つ以上の _RAID グループで構成されます。 _raidtype_of アグリゲートは、 RAID グループ内のパリティディスクの数と、 RAID 構成で同時に保護されるディスク障害の数を決定します。

デフォルトの RAID タイプである RAID-DP （ RAID ダブルパリティ）の場合、 RAID グループごとに 2 本のパリティディスクが必要であり、同時に 2 本のディスクで障害が発生してもデータ損失から保護されます。RAID-DP の推奨される RAID グループサイズは、 HDD の場合は 12~20 本、 SSD の場合は 20~28 本です。

サイジング推奨事項の範囲内でより多くの本数の RAID グループを作成すると、パリティディスクのオーバーヘッドコストを分散させることができます。これは特に、容量ドライブよりもはるかに信頼性が高い SSD の場合に当てはまります。HDD アグリゲートの場合は、ディスクストレージを最大化する必要性と、大規模な RAID グループほど再構築に要する時間が長くなるといった相反する要件とのバランスを取る必要があります。

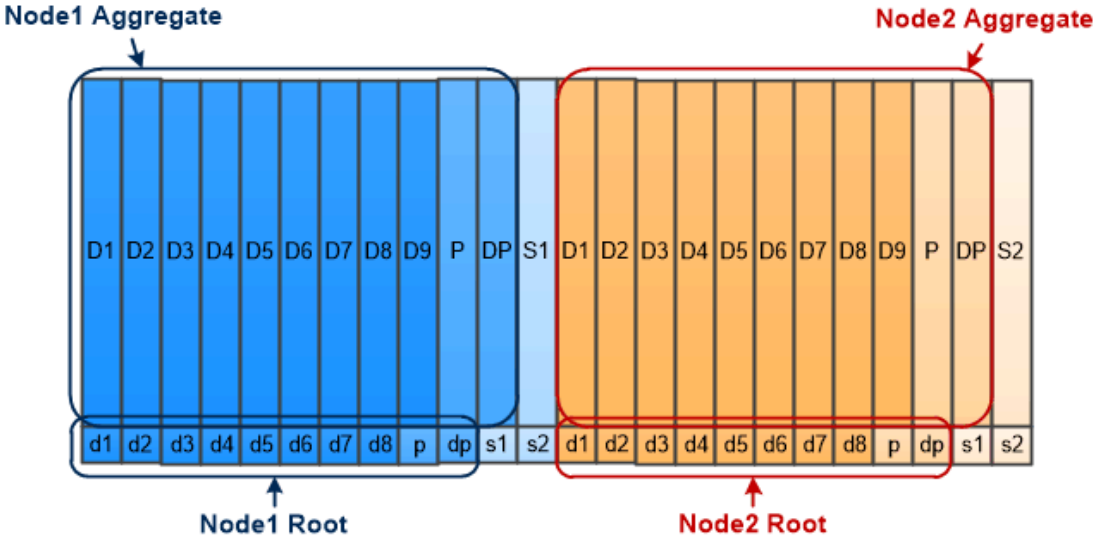
ルート / データパーティショニング

すべてのノードには、ストレージシステムの構成ファイル用のルートアグリゲートが必要です。ルートアグリゲートの RAID タイプは、データアグリゲートの RAID タイプと同じです

System Manager では、ルート / データパーティショニングやルート / データ / データパーティショニングはサポートされません。

RAID-DP タイプのルートアグリゲートは、通常、 1 つのデータディスクと 2 つのパリティディスクで構成されます。これは、アグリゲート内の各 RAID グループ用に 2 つのディスクがパリティディスクとしてすでにリザーブされている場合、ストレージシステムファイルの料金を支払う「パリティ税」として相当します。

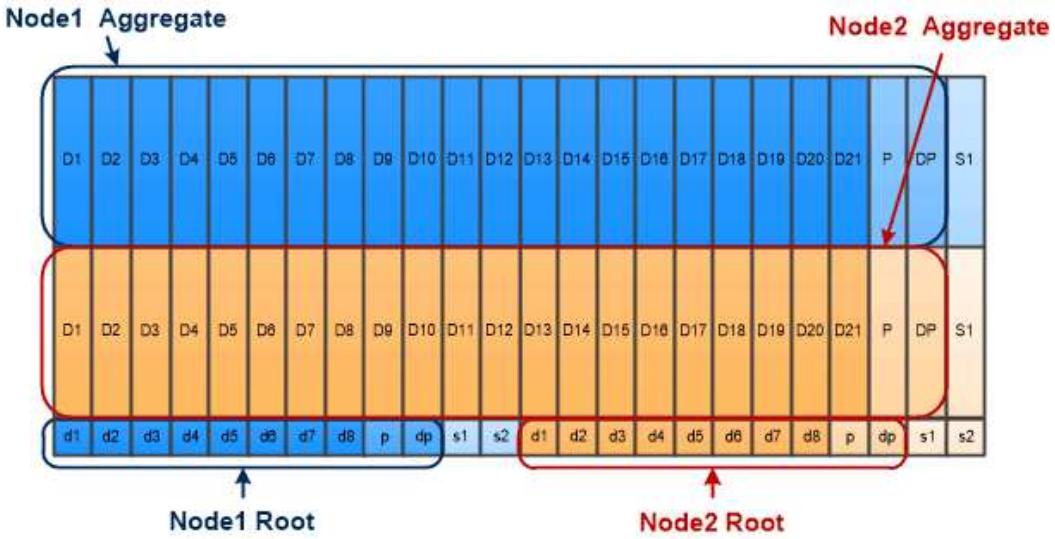
_Root-data partitioning _ ルートアグリゲートを複数のディスクパーティションに分散し、各ディスク上にルートパーティションとして小さなパーティションを 1 つ、データ用に大きなパーティションを 1 つリザーブすることで、パリティの負担を軽減します。



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

図からわかるように、ルートアグリゲートの格納に使用するディスクの数が多いほど、ルートパーティションは小さくなります。これは、ルート / データパーティショニングの一種である _root-data-data partitioning _

の場合でもあります。このパーティショニングでは、ルートパーティションとして小さなパーティションを 1 つ作成し、データ用に同じサイズの大きなパーティションを 2 つ作成します。



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

どちらのタイプのルート / データパーティショニングも、 ONTAP のアドバンストドライブパーティショニング（ ADP ）機能の一部です。どちらも出荷時点で構成され、エントリレベルの FAS2xxx 、 FAS9000 、 FAS8200 、 FAS80xx 、および AFF システムについてはルート / データパーティショニング、 AFF システムについてのみルート / データ / データパーティショニングが使用されます。

ルートアグリゲート用にパーティショニングされたドライブ

ルートアグリゲートで使用するためにパーティショニングされるドライブは、システム構成によって異なります。ルートアグリゲートに使用するドライブ数を把握しておくと、ルートパーティション用にリザーブするドライブの容量とデータアグリゲートで使用可能な容量を決定する際に役立ちます。

ルートデータのパーティショニング機能は、エントリレベルのプラットフォーム、オールフラッシュFAS プラットフォーム、およびSSDのみが接続されたFAS プラットフォームでサポートされます。

エントリレベルのプラットフォームでは、内蔵ドライブのみがパーティショニングされます。

SSDだけが接続されているAll Flash FAS プラットフォームおよびFAS プラットフォームでは、システムの初期化時にコントローラに接続されるすべてのドライブがパーティショニングされます。ノードあたりの最大数は24です。システムの構成後に追加されたドライブはパーティショニングされません。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。